



BASTION GUACAMOLE

Le serveur Guacamole est un système de bureau à distance basé sur le Web qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs environnements de bureau à partir de n'importe où via un navigateur web. Il ne nécessite aucun plug-in ou client à installer sur le côté client, ce qui le rend très pratique pour l'accès à distance.

A. Installer les prérequis d'Apache Guacamole

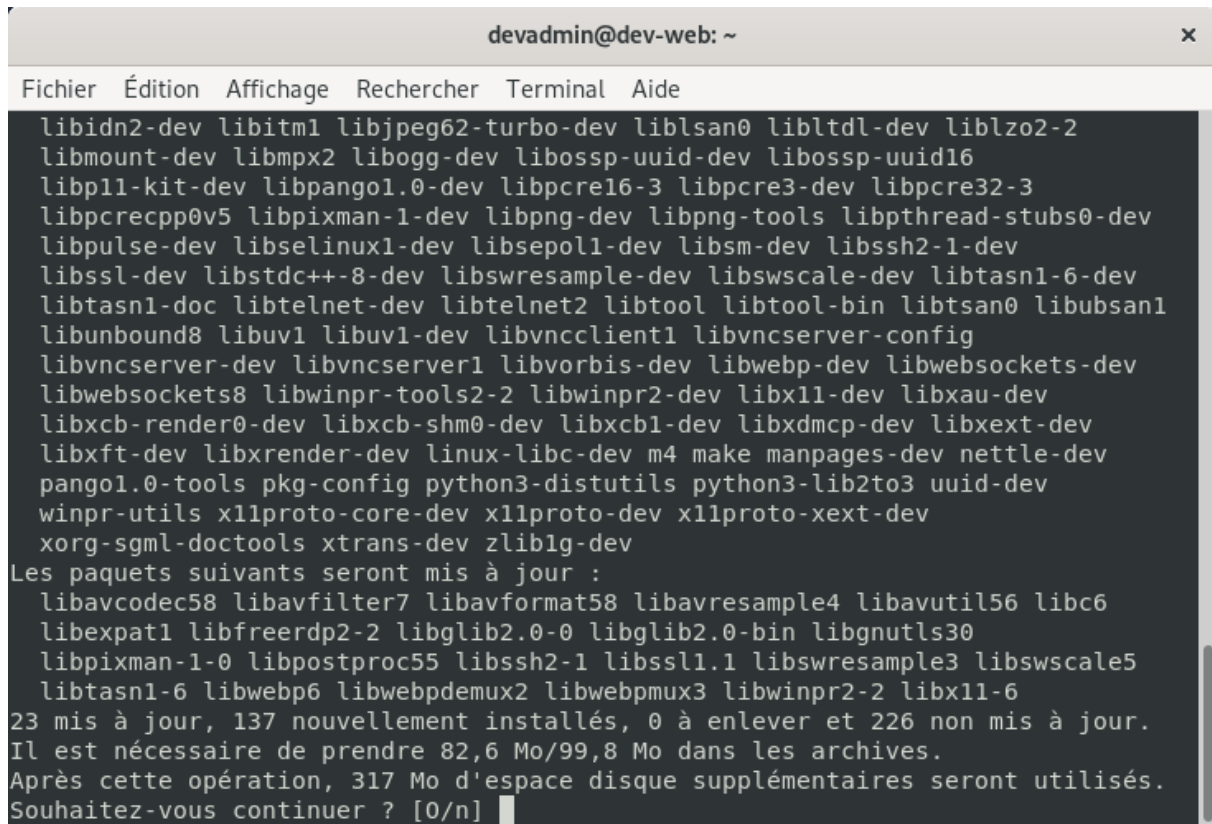
Mettre à jour le référentiel APT de votre appareil

```
sudo apt-get update
```

```
devadmin@dev-web: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
root@dev-web:~# apt-get update  
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease  
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease  
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease  
Lecture des listes de paquets... Fait  
root@dev-web:~#
```

Utilisation de la commande ci-dessous pour installer les dépendances trouvés dans le manuel (Screen ci-dessous)

```
sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libjpeg62-
```



```
devadmin@dev-web: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
libidn2-dev libitm1 libjpeg62-turbo-dev liblsan0 libltdl-dev liblzo2-2
libmount-dev libmpx2 libogg-dev libossp-uuid-dev libossp-uuid16
libp11-kit-dev libpango1.0-dev libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3
libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-dev libpng-tools libpthread-stubs0-dev
libpulse-dev libselinux1-dev libsepol1-dev libsm-dev libssh2-1-dev
libssl-dev libstdc++-8-dev libswresample-dev libswscale-dev libtasn1-6-dev
libtasn1-doc libtelnet-dev libtelnet2 libtool libtool-bin libtsan0 libubsan1
libunbound8 libuv1 libuv1-dev libvncclient1 libvncserver-config
libvncserver-dev libvncserver1 libvorbis-dev libwebp-dev libwebsockets-dev
libwebsockets8 libwinpr-tools2-2 libwinpr2-dev libx11-dev libxau-dev
libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev
libxft-dev libxrender-dev linux-libc-dev m4 make manpages-dev nettle-dev
pango1.0-tools pkg-config python3-distutils python3-lib2to3 uuid-dev
winpr-utils x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev
xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev
Les paquets suivants seront mis à jour :
libavcodec58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4 libavutil56 libc6
libexpat1 libfreerdp2-2 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libgnutls30
libpixman-1-0 libpostproc55 libssh2-1 libssl1.1 libswresample3 libswscale5
libtasn1-6 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libwinpr2-2 libx11-6
23 mis à jour, 137 nouvellement installés, 0 à enlever et 226 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 82,6 Mo/99,8 Mo dans les archives.
Après cette opération, 317 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Après avoir effectuer la commande pour installer les prérequis, ils vous ai demandé d'effectuer cette opération et qu'elle prendra de l'espace dans le disque, appuyez sur O pour valider

L'installation est assez longue, Veuillez patienter pendant un instant, une focus l'installation terminée vous aurez ce résultat :

```
devadmin@dev-web: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
Paramétrage de libpng-dev:amd64 (1.6.36-6) ...
Paramétrage de libavformat-dev:amd64 (7:4.1.11-0+deb10u1) ...
Paramétrage de libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u3) ...
Paramétrage de libvncserver-dev:amd64 (0.9.11+dfsg-1.3+deb10u5) ...
Paramétrage de g++ (4:8.3.0-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c++ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de libavfilter7:amd64 (7:4.1.11-0+deb10u1) ...
Paramétrage de libfreerdp-server2-2:amd64 (2.3.0+dfsg1-2+deb10u4) ...
Paramétrage de build-essential (12.6) ...
Paramétrage de libfreerdp-shadow2-2:amd64 (2.3.0+dfsg1-2+deb10u4) ...
Paramétrage de libmount-dev:amd64 (2.33.1-0.1) ...
Paramétrage de libfreerdp-client2-2:amd64 (2.3.0+dfsg1-2+deb10u4) ...
Paramétrage de libfontconfig1-dev:amd64 (2.13.1-2) ...
Paramétrage de libfreerdp-shadow-subsystem2-2:amd64 (2.3.0+dfsg1-2+deb10u4) ...
Paramétrage de libgl2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u5) ...
Paramétrage de freerdp2-dev (2.3.0+dfsg1-2+deb10u4) ...
Paramétrage de libpulse-dev:amd64 (12.2-4+deb10u1) ...
Paramétrage de libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-4+deb10u1) ...
Paramétrage de libxft-dev:amd64 (2.3.2-2) ...
Paramétrage de libharfbuzz-dev:amd64 (2.3.1-1) ...
Paramétrage de libpangol1.0-dev:amd64 (1.42.4-8+deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.28-10+deb10u1) ...
root@dev-web:~#
```

B. Installation d'Apache Guacamole

Il va falloir télécharger les fichiers en les plaçant dans le répertoire **'/tmp'** de préférence avec la commande ci-dessous :

```
cd /tmp
```

Une fois ceci fait, Veuillez lancer la commande ci-dessous dans le répertoire **'/tmp'**

```
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.3/source/guac
```

```
root@dev-web:/tmp# wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.3/source/guacamole-server-1.5.3.tar.gz
--2024-03-21 14:00:17-- https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.3/source/guacamole-server-1.5.3.tar.gz
Résolution de downloads.apache.org (downloads.apache.org): 135.181.214.104, 88.99.208.237, 2a01:4f9:3a:2c57::2, ...
Connexion à downloads.apache.org (downloads.apache.org)[135.181.214.104]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
taille : 1105466 (1.1M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « guacamole-server-1.5.3.tar.gz »
guacamole-server-1.5.3.tar.gz 100%[=====] 1.05M 1.37MB/s ds 0.8s
2024-03-21 14:00:23 (1.37 MB/s) - « guacamole-server-1.5.3.tar.gz » sauvegardé [1105466/1105466]
```

Une fois la commande lancer puis terminer, extraire le contenu dans le même répertoire avec la commande ci-dessous :

```
tar -xzf guacamole-server-1.5.3.tar.gz
```

Par la suite dans le même répertoire, extraire les fichiers avec la commande ci-dessous :

```
cd guacamole-server-1.5.3/
```

Vérifier que tout est correcte avec les bonnes dépendances avant de passer à la suite, faire cette commande :

```
sudo ./configure --with-init-dir=/etc/init.d
```

Résultat que vous devriez avoir après l'installation :

```
-----
guacamole-server version 1.5.3
-----

Library status:

freerdp2 ..... yes
pango ..... yes
libavcodec ..... yes
libavformat..... yes
libavutil ..... yes
libssh2 ..... yes
libssl ..... yes
libswscale ..... yes
libtelnet ..... yes
libVNCServer ..... yes
libvorbis ..... yes
libpulse ..... yes
libwebsockets ..... yes
libwebp ..... yes
wsock32 ..... no

Protocol support:

Kubernetes .... yes
RDP ..... yes
SSH ..... yes
Telnet ..... yes
VNC ..... yes

Services / tools:

guacd ..... yes
guacenc .... yes
guaclog .... yes

FreeRDP plugins: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/freerdp2
Init scripts: /etc/init.d
Systemd units: no
```


N'oubliez pas de compiler le code source de votre serveur guacamole avec la commande ci-dessous :

```
sudo make
```

Et ci-dessous le résultat que vous devriez avoir :

Par la suite, on vas lancer l'installation :

```
sudo make install
```

Voici le résultat final, la partie Apache Guacamole est installée.

Il reste à finir la configuration et à installer le serveur Web APP (d'applications Java) tomcat9 et le serveur de base de donnée MariaDB.

Mettre à jour les liaisons entre les bibliothèques et guacamole-server

```
sudo ldconfig
```

On reload la configuration pour être sûr que les modifications soient bien prises en compte :

```
sudo systemctl daemon-reload
```

On démarre le service Guacamole (guacd) avec la commande ci-dessous :

```
sudo systemctl start guacd
```

On active le démarrage automatique :

```
sudo systemctl enable guacd
```

Vu que guacd n'est pas un service natif géré directement, la commande est redirigée vers systemd-sysv-install

```
sudo systemctl status guacd
```

C. Installation du serveur Web APP (tomcat9)

Lancement de l'installation de tomcat9 à l'aide de cette commande :

```
sudo apt-get install tomcat9 tomcat9-admin tomcat9-common tom
```

Mettre O pour valider l'opération

On retourne dans le répertoire '/tmp' pour un nouveau téléchargement

Et on télécharge les éléments nécessaires pour la web app guacamole-1.5.3.war :

```
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.3/binary/guac
```

Déplacez le fichier guacamole-1.5.3.war vers cet emplacement en le renommant /var/lib/tomcat9/webapps/guacamole.war

```
sudo mv guacamole-1.5.3.war /var/lib/tomcat9/webapps/guacamol
```

Redémarrez les services tomcat9 guacd pour prendre en compte les modifications.

```
sudo systemctl restart tomcat9 guacd
```

C'est fini pour la partie tomcat9, la web app Guacamole est installé

C. Installation de MariaDB

La base de donnée que l'on va créer va servir à stocker les informations de Guacamole (identification, type de connexion, enregistrement vidéo...)

Pour cela on va créer 2 répertoires pour stocker les données de MariaDB

```
sudo mkdir -p /etc/guacamole/{extensions,lib}
```

On lance l'installation de MariaDB

```
sudo apt-get install mariadb-server
```

Mettre O et valider

On va mettre un minimum de sécurité en mettant un mot de passe au compte root du serveur de base de données et désactivant les connexions anonymes...

```
sudo mysql_secure_installation
```

Voici le résultat final en répondant Y pour sécuriser un minimum

Se connecter à MariaDB

```
mysql -u root -p
```

Création d'un utilisateur et d'une base de données pour Guacamole

```
CREATE DATABASE guacamole_db;

CREATE USER 'guacamole'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Mdp@change';

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON guacamole_db.* TO 'guacamole'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

quit;
```

Aller dans le répertoire tmp pour télécharger l'extension d'authentification

```
cd /tmp
```

Lancement du téléchargement

```
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.3/binary/guacamole-auth-jdbc-1.5.3.tar.gz
```

On décompresse l'archive

```
tar -xzf guacamole-auth-jdbc-1.5.3.tar.gz
```

On déplace l'extension dans le répertoire que je vous ai fait créer avant l'installation de mariadb

```
sudo mv guacamole-auth-jdbc-1.5.3/mysql/guacamole-auth-jdbc-mysql /usr/lib/guacamole
```

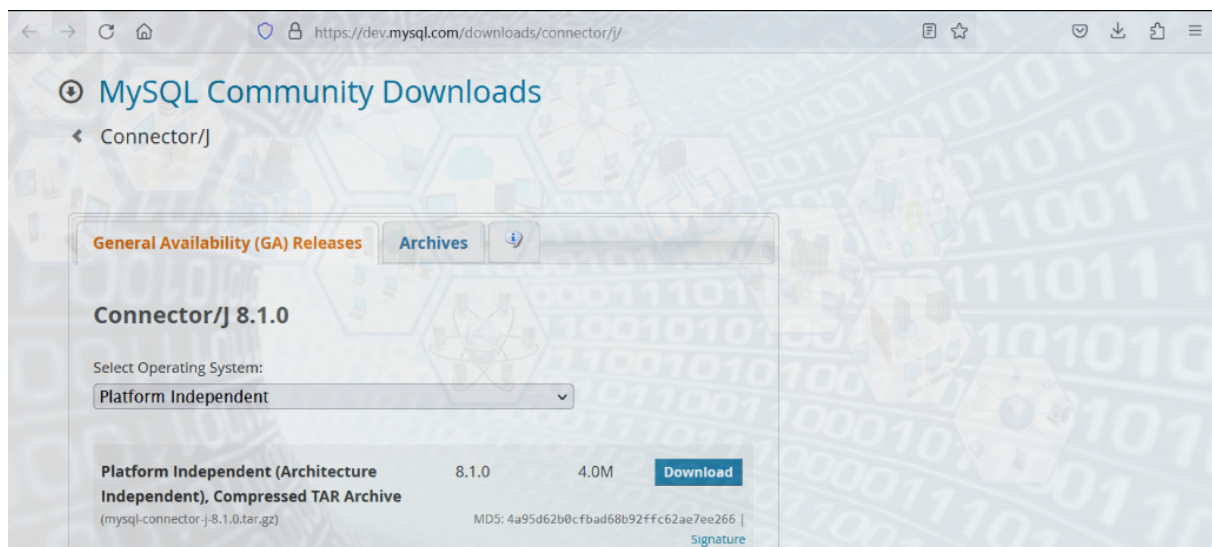
Toujours dans le répertoire 'tmp', lancez le téléchargement

Allez sur le site récupérer le lien de téléchargement pour avoir la dernière version (choisir « Platform Independent » cliquer sur « Download »)

MySQL :: Download Connector/J

MySQL Connector/J is the official JDBC driver for MySQL. MySQL Connector/J 8.0 and higher is compatible with all MySQL versions starting with MySQL 5.7. Additionally, MySQL Connector/J 8.0 and higher supports the new X DevAPI for development with MySQL Server 8.0 and beyond.

 <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>



Faites un Clic droit sur « No thanks, just start my download. » et « copier le lien



Mettre le lien après wget et lancer le téléchargement

```
cd /tmp
```

```
sudo wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql
```

Extraire l'archive

```
sudo tar -xzf mysql-connector-j-8.1.0.tar.gz
```

Déplacer le répertoire créé

```
sudo mv mysql-connector-j-8.1.0/mysql-connector-j-8.1.0.jar /
```

Maintenant on va importer la structure de la base de données

```
cd guacamole-auth-jdbc-1.5.3/mysql/schema/
```

```
cat *.sql | mysql -u root -p guacamole_db
```

Editez les propriétés de guacamole

```
sudo nano /etc/guacamole/guacamole.properties
```

Mettez dans l'éditeur de texte les informations de connexion à la base de donnée et enregistrer

```
# MySQL properties

mysql-hostname: localhost

mysql-port: 3306

mysql-database: guacamole_db

mysql-username: guacamole

mysql-password: Mdp@changer
```

Voici le résultat

```
sudo nano /etc/guacamole/guacd.conf
```

Mettre les informations suivantes et enregistrez

bind_host = 0.0.0.0 cela signifie que toutes les adresses locales sont autorisées. On peut limiter à une plage IP ex 192.168.1.0/24 soit de 192.168.1.0 à 192.168.1.255

bind_port = 4822 on utilise le port par défaut (on peut éventuellement le changer)

```
[server]

bind_host = 0.0.0.0

bind_port = 4822
```


On redémarre tout tomcat9, Guacamole et mariadB pour prendre en compte les modifications

```
sudo systemctl restart tomcat9 guacd mariadb
```

On peut maintenant se connecter <http://votreip/guacamole/#/>

Les identifiants par défaut sont : guacadmin

Mot de passe : guacadmin

